LF09:03:Netzwerk:Datendurchsatz und andere Layer-I-II-Standards

ÜBUNG **LF09:03:Verdrahtung:01**

Gesetzt, ein Kabel kann maximal 512 Kbps übertragen. Wie lang braucht die Übertragung von ein 2 Megabyte großes Bild, wenn man von Störung und den Protokollbytes/-bits abstrahiert?

ÜBUNG **LF09:03:Verdrahtung:02**

Gesetzt,

- es wird von einem Rechner zu seinem Gateway eine 12 Mebibyte große Datei übertragen,
- Rechner und Gateway sind mit einer Gigabit Ethernet/ GigE verbunden (= *1000 Mbps* Durchsatz),
- Störungen und Protokollbits können vernachlässigt werden,

Wie lang braucht die Übertragung?

ÜBUNG **LF09:03:Verdrahtung:03**

- ☐ Rufen Sie eine Shell auf
- ☐ Geben Sie folgendes Kommando ein

```
git clone https://github.com/pro-tirone-computatri/protico.ltx.git
```

- In welcher Einheit wird Ihnen der Fortschritt der heruntergeladenen Dateien und der Datendurchsatz reportet.
- Was gibt Ihnen der Report als Größe des heruntergeladenen Repositories an?
- Wie groß sind die heruntergeladenen Dateien wirklich?

ÜBUNG **LF09:03:Verdrahtung:04**

Aufgabe aus der AP1-Prüfung 2022(?)

In einer PLY-Datei sind 3840 Punkte gespeichert. Jeder Punkt wird durch x, y und z Koordinaten bestimmt. Jede Koordinate wird durch einen 32-Bit-Float-Wert kodiert:

- ☐ Berechnen Sie, wie viele Kibibyte Sie benötigen, um die 3840 Punkte zu speichern. Der Speicherbedarf des Dateiheaders und Farbcodierungen sollen nicht berücksichtigt werden.

 CC-BY-4.0

- ☐ Jeder Punkt soll jetzt im RGB-Farbraum mit je 8 Bit pro Farbkanal kodiert werden. Berechnen Sie, wie viele Farben sich damit darstellen lassen.
- ☐ Berechnen Sie, wie viel Prozent Speicher Sie pro Bildpunkt Sie zusätzlich benötigen, um die Farbwerte zu speichern.

 CC-BY-4.0